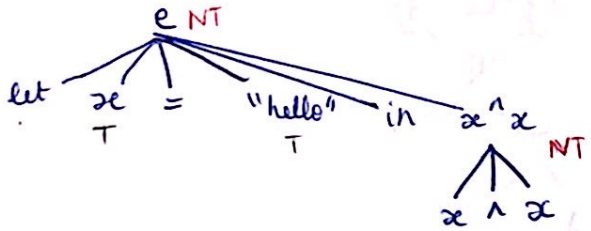
TD 1
18/09/2023
FP

Ex 1 :

question 1 :

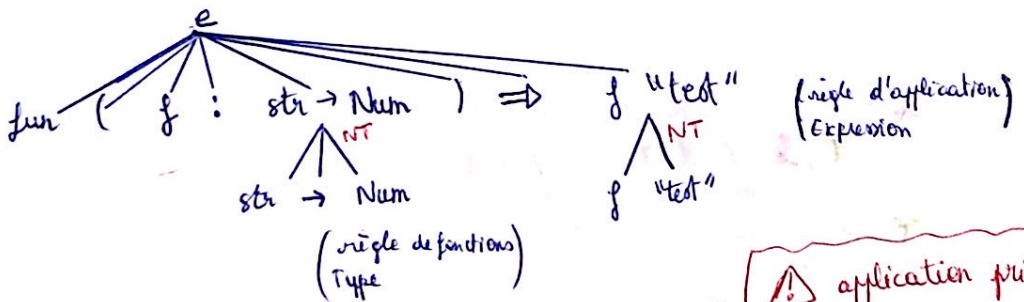
1) e : let x = "hello" in x ^ x (définition)

e1 = "hello"
e2 = x ^ x



2) e : (fun (f : str → Num) ⇒ (f) "test")

(ambigu ⚠ bon parenthésage donc abstraction)



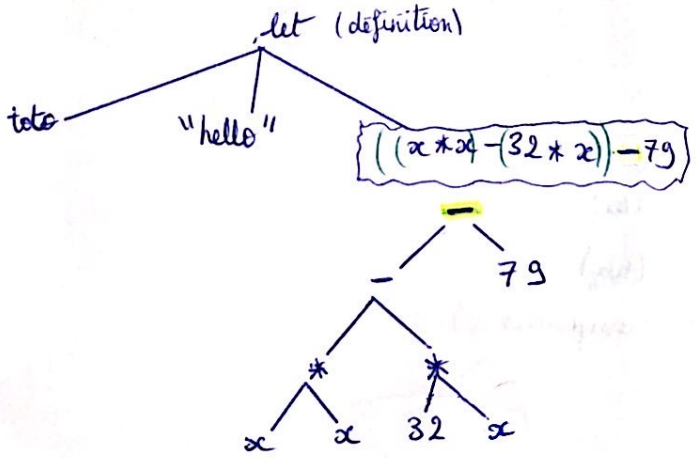
⚠ application prioritaire sur l'abstraction

question 2 :

1) let toto = "hello" in x * x - 32 * x - 79

x = toto
e1 = "hello"
e2 = x * x - 32 * x - 79

(Il y a des ambiguïtés. Il faut préciser les priorités et les associativités)



soustraction prioritaire sur la définition

(x - y) - z associativité à gauche et multiplication prioritaire

2) f : (a, b, c) → r

f : a → (b → (c → r))

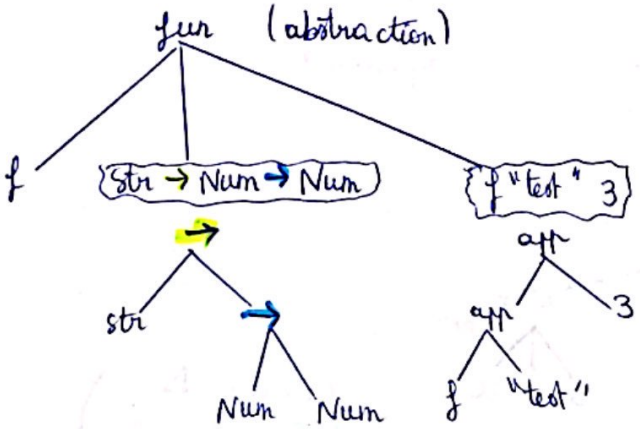
ass. à droite fonctions / type

f (4,5,6) ((f 4) 5) 6

ass. à gauche application

fun (f : str → (Num → Num)) ⇒ ((f "test") 3)

Scanned with CamScanner



Ex 2 :

Question 1 :

TYPE LIST $\ell := \tau$ (pas de produit vide) → si on met τ on force à avoir au moins un elt
ou (liste vide) → si on met vide on force à avoir un produit vide.

τ, ℓ / ℓ, τ / ℓ, ℓ
ou ou

TYPE $\tau ::= N$ —
str
$\tau_1 \to \tau_2$
(ℓ)
Unit

Question 2 :

Booléens
EXPRESSIONS $e ::=$ if b then e_2 else e_3 (test)

BOOL $b ::=$ true
false
$b_1 \wedge b_2$ (et)
$b_1 \vee b_2$ (ou)
$\neg b_1$ (nég)
$e_1 \geqslant e_2$ (comparaison)

Question 3 :

motifs (pattern)
EXPRESSION

$e ::=$ ⋮
let $p = e_1$ in e_2
⋮

MOTIFS $p ::= x$
$(p_1, \dots, p_n)$ à définir (tuple de motifs) ⇝ (P)
—

Scanned with CamScanner